

Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)

Parte de Planificación

Horario · Erik Figueiral Alonso

Lunes

09:00–10:30

Jueves

15:00–16:30

Laboratorio de Ciencia Computacional

3 horas concertadas · erik.figueiral.alonso@uvigo.gal

Calendario de prácticas y entregas

Realizado

Estamos aquí

Pendiente

Semana	Ses.	Actividad / entrega
7–11 sep	1	Avance inicial
14–18 sep	2	Tema entregado
21–25 sep	3	Avanzar planificación
28 sep–2 oct	4	Planificación: defensa 28 sep
5–9 oct	5	Avance
19–23 oct	6	Avance
26–30 oct	7	Arquitectura

Semana	Ses.	Actividad / entrega
2–6 nov	8	Avance
9–13 nov	9	Prototipo y código fuente
16–20 nov	10	Estructura de la memoria
23–27 nov	11	Avance
30 nov–4 dic	12	Avance
7–11 dic	13	Defensa del proyecto
14–18 dic	14	Defensa del proyecto

Esta semana: avanzar la planificación. Defensa: lunes 28 de septiembre.

Dedicación a la práctica

Guía docente: dedicación práctica	Por estudiante	Pareja
Prácticas presenciales	30 h	60 h-persona
Trabajo en casa	50 h	100 h-persona
TOTAL	80 h	160 h-persona

Como máximo, 160 horas-persona por pareja.

Podéis planificar solo las horas de casa: 100 h por pareja como referencia. Indicad el criterio y ajustad el alcance.

Fuente: guía docente 2025–2026 · Planificación de prácticas

La documentación del TFG como guía

Tipo I. TFG con desenvolvemento de software e/ou hardware:

- 5.1. Portada segundo modelo oficial, cos datos de identificación do traballo.
- 5.2. Dedicatoria (opcional).
- 5.3. Agradecementos (opcional).
- 5.4. Índice de contidos.
- 5.5. Índice de ilustracións (se procede).
- 5.6. Índice de táboas (se procede).
- 5.7. Introducción: haberá que incluír unha introdución ao problema e xustificación do traballo realizado. En caso de que o TFG integre ou desenvolva traballos feitos na actividade doutras materias da titulación, o/a estudante deberá especificar os devanditos traballos e materias nesta sección.
- 5.8. Obxectivos: presentar o problema que se vai tratar, incluír o obxectivo principal e os específicos, de ser o caso, do traballo presentado, indicando o alcance para cada un deles.
- 5.9. Resumo da solución proposta: indicarse a solución aportada para o problema presentado. Deberase incluír aquí a metodoloxía empregada.
- 5.10. Planificación e seguimento: deberase incluír algunha evidencia que amose tanto a planificación do traballo, coa súa distribución de fases e tarefas, e a súa comparación cos datos reais obtidos tras o desenvolvemento do traballo.
- 5.11. Arquitectura: explicarse a arquitectura empregada para alcanzar os obxectivos propostos.
- 5.12. Tecnoloxías e integración de produtos de terceiros: describiranse adecuadamente as tecnoloxías utilizadas para o desenvolvemento do traballo, así coma os diversos produtos que non son da autoría do/da estudante, xustificando a súa utilización.
- 5.13. Especificación e análise de requisitos: describiranse os requisitos necesarios, tanto funcionais como non funcionais. Incluíranse os aspectos máis relevantes correspondentes á análise do traballo realizado.

ESEI · Estructura oficial de la documentación del TFG (PDF)

Es solo una guía

La memoria de la práctica será una simulación del TFG, con menos horas y un alcance menor.

Ahora nos interesa el apartado 5.10: planificación y seguimiento.

Lo que preparéis ahora servirá para la memoria final.

La memoria: desarrollo y resultados

5.14. Deseño do software (estático e dinámico) ou do hardware: indicaranse os aspectos máis relevantes correspondentes ao deseño do traballo realizado.

5.15. Xestión de datos e información: describiranse os métodos ou técnicas empregadas para xestionar tanto os datos, coma o resto de información relevante.

5.16. Probas levadas a cabo: describiranse as probas realizadas aos distintos niveis para garantir o correcto funcionamento do software ou do hardware.

5.17. Manual de usuario: debe incluír requisitos mínimos, manual de instalación e de utilización.

5.18. Principais aportacións: deberanse destacar as aportacións importantes do traballo realizado, tendo en conta os obxectivos fixados.

5.19. Conclusións: incluíranse todas as conclusións de tipo técnico e persoal.

5.20. Vías de traballo futuro: presentaranse posibles ampliacións e traballos relacionados por facer.

5.21. Referencias: deberanse citar todas as fontes de información empregadas para a realización do traballo. Deberase empregar un estilo uniforme para todas elas e aportarase, en cada caso:

1. Autor/a/es/as.
2. Título do artigo, libro, monografía,...
3. Editorial ou nome da revista.
4. Número da revista, volume e páxinas (só para revistas).
5. Ano de publicación.
6. Dirección e data de consulta (só para URL).

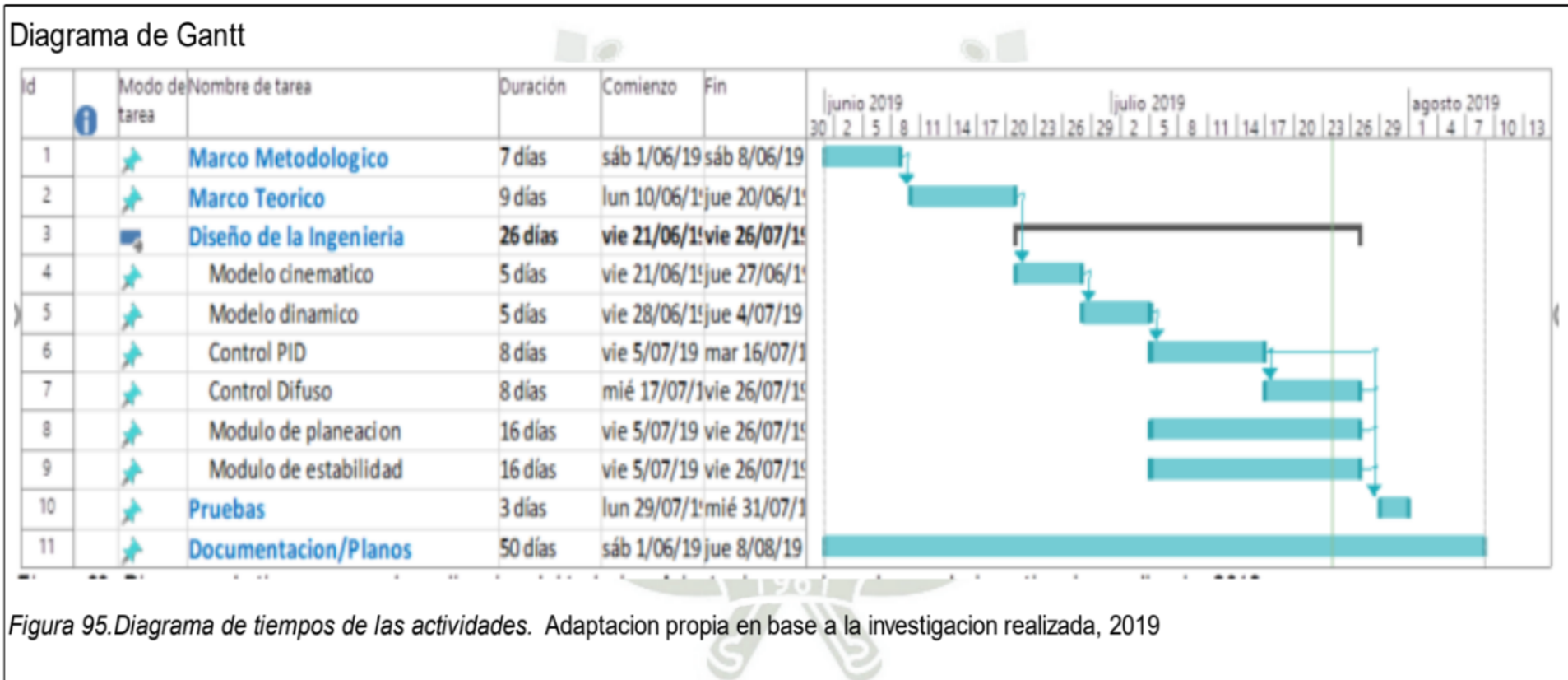
Recoméndase empregar para referencias de artigos, revistas, e outras fontes de referencia, o formato APA, ISO 690, IEEE ou similares, e uniformes ao longo de toda a sección.

5.22. Anexos (opcionais): incluíranse outros elementos de interese no TFG que se consideren necesarios para facilitar a súa comprensión.

Documento completo · Guía de elaboración del TFG

Ejemplo real: planificación de un control difuso

Control PID y control difuso de un cuadricóptero. Tesis de la UCSM.



Andree Gutierrez Suclla (2021) · Figura 95, p. 108 · Ver tesis

Metodologías y organización del trabajo

CommonKADS · Conocimiento experto

La referencia más cercana a esta práctica: representar el conocimiento y validarlo.

CRISP-DM · Proyectos basados en datos

Comprender y preparar datos, modelar y evaluar; volver atrás cuando sea necesario.

Scrum · Trabajo en sprints e incrementos

Encaja peor con nuestras fechas. Dos entregas por sí solas no implican aplicar Scrum.

Los tres enfoques son iterativos: construir, probar y revisar.

**Dos hitos del sistema: prototipo y entrega final.
Se valorará justificar la metodología.**

[CRISP-DM · IBM](#)

[CommonKADS](#)

[Guía Scrum](#)

Dos hitos del sistema: ejemplo de un invernadero

Hito	Qué se puede demostrar
1. Prototipo Sesión 9: entrega prevista	Controlar la ventilación con la temperatura. Reglas básicas y casos de prueba.
2. Entrega final Sesiones 13–14: defensa	Incorporar humedad y revisar las reglas. Comprobar el conjunto con nuevos casos.

El prototipo permite probar y corregir antes de la entrega final y su defensa.

Indicad vuestra metodología. Se valorará positivamente su justificación, sin exigir una aplicación rígida.

Gantt organizado en dos incrementos

Cada incremento prepara una entrega: prototipo y entrega final.

Trabajo	Quién	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
Incremento 1 · Prototipo												
Arquitectura y diseño	A y B				•							
Implementación del prototipo	A y B						•					
Incremento 2 · Entrega final												
Implementación final	A y B											
Pruebas y correcciones	A y B											
Memoria	A y B							•				
Preparación de la defensa	A y B										•	•

Naranja: trabajo previsto · • Entrega o defensa · S: sesión

Punto de partida (S4): tema elegido y plan inicial entregado.
El Gantt representa el trabajo pendiente desde esa entrega.

Gantt organizado por tareas

También permite trabajar de forma iterativa, sin agrupar las tareas en incrementos.

Trabajo	Quién	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
Arquitectura y diseño	A y B				•							
Implementación del prototipo	A y B						•					
Implementación final	A y B											
Pruebas y correcciones	A y B											
Memoria	A y B							•				
Preparación de la defensa	A y B										•	•

Naranja: trabajo previsto · **• Entrega o defensa** · **S:** sesión

Punto de partida (S4): tema elegido y plan inicial entregado.
El Gantt representa el trabajo pendiente desde esa entrega.

Tareas según el tipo de proyecto

Los Gantt anteriores son ejemplos. Añadid tareas concretas según vuestro sistema.

Control difuso

Definir entradas, salidas y rangos.

Diseñar las funciones de pertenencia.

Construir y ajustar las reglas de control.

Simular escenarios y evaluar la respuesta.

Diagnóstico probabilístico

Definir variables y estados.

Diseñar la estructura de la red.

Estimar las probabilidades del modelo.

Validar el diagnóstico con casos de prueba.

Alcance del Gantt

En este Gantt, «temática» y «planificación inicial» son pasos previos ya completados.

Incluirlos como tareas pendientes al entregar el plan no es correcto.

Cada tarea debe describir trabajo por realizar y un resultado comprobable.

Gantt y máxima calificación

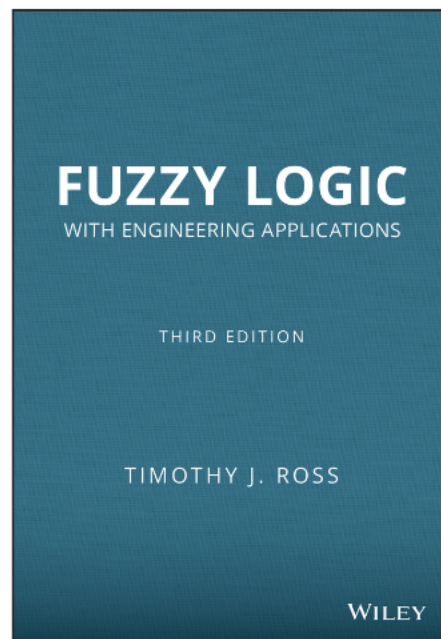
El Gantt es necesario para optar a la máxima calificación.

Podéis usar sesiones, semanas o fechas como escala temporal.

Podéis organizarlo por tareas o por incrementos. Ambos permiten trabajar de forma iterativa.

Próxima semana: incertidumbre y arquitectura

Control difuso



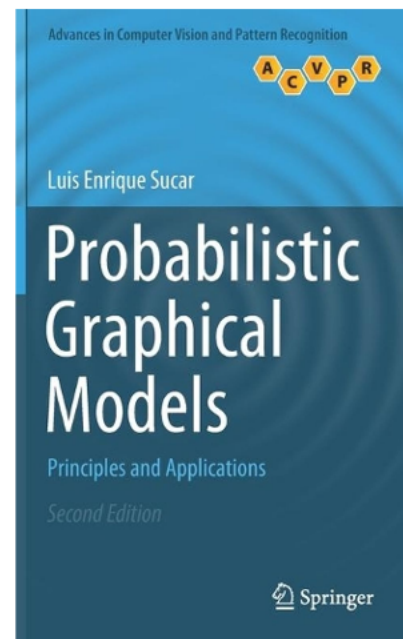
Timothy J. Ross

Fuzzy Logic with
Engineering
Applications

3.^a edición
Wiley, 2010

[Referencia del libro](#)

Diagnóstico probabilístico



Luis Enrique Sucar

Probabilistic Graphical
Models
Principles and
Applications

2.^a edición
Springer, 2021

[Referencia del libro](#)

Veremos cómo llevar vuestro problema a una arquitectura de diagnóstico o de control.

[GitHub Docencia · Materiales de la asignatura](#)